

Вопросы к экзамену по «Дискретной математике»

1. Множества. Задание множеств. Парадокс Рассела.
2. Алгебра подмножеств. Сравнение множеств. Мощность множества. Операции над множествами.
3. Разбиения и покрытия. Булеан. Свойства операций над множествами. Диаграммы Эйлера-Венна.
4. Счетные и несчетные множества. Теоремы о счетных множествах (Кантора, Кантора-Бернштейна и др.). Представление множеств в программах.
5. Мультимножества. Операции над мультимножествами.
6. Отношения (бинарное, n -арное). Связь множеств и упорядоченной пары. Прямое произведение множеств. Композиция отношений. Степень отношения. Ядро отношения. Примеры.
7. Свойства отношений. Представление отношений, операций над ними и их свойств матрицами. Примеры.
8. Замыкание отношений. Транзитивное и рефлексивное замыкание. Алгоритм Уоршалла. Представление отношений в программах.
9. Функциональное отношение. Инъекция, сюръекция, биекция, тотальность. Образы и прообразы. Суперпозиция функций. Представление функций в программах. Примеры.
10. Отношение эквивалентности. Классы эквивалентности. Фактор-множества. Ядро функционального отношения и множества уровня. Отношение квазипорядка (предпорядка). Примеры.
11. Отношение порядка. Минимальные элементы. Верхние и нижние границы. Монотонность. Вполне упорядоченные множества. Диаграммы Хассе. Примеры.
12. Характеристические функции множеств и отношений. Функции максимума и минимума.
13. Алгебры. Носители и сигнатура. Замыкания и подалгебры. Система образующих. Свойства операций. Примеры.
14. Виды морфизмов. Гомоморфизм, изоморфизм. Примеры.
15. Алгебры с одной операцией. Полугруппы. Моноиды. Подстановки, композиция подстановок. Две теоремы. Примеры.
16. Алгебры с одной операцией. Группы (3 теоремы). Группа перестановок. Примеры.
17. Алгебры с двумя операциями. Кольца, поля (3 теоремы). Области целостности. Примеры.
18. Конечные алгебры и машинная арифметика. Двоичный смещенный код. «Арифметический круг». Двоичная и логические арифметики. Примеры.
19. «Малая» и «большая» конечные арифметики. Примеры.
20. Векторное пространство. Линейные комбинации. Базис и размерность. Модули. Примеры.
21. Решетки и их виды. Частичный порядок в решетке. Булевы алгебры. Примеры.
22. Матроиды. Максимальные независимые подмножества, базисы матроида. Примеры матроидов. Жадный алгоритм.

23. Двоичные функции. Функции одной и двух переменных, функции трех переменных. Существенные и фиктивные переменные.
24. Формулы. Реализация функций формулами, интерпретация формул. Таблицы истинности. Равносильные формулы. Подстановка и замена. Примеры.
25. Алгебра булевых функций и булевы алгебры. Алгебра Линденбаума-Тарского. Эквивалентные преобразования. Разложение Шеннона.
26. Двойственность в математике. Принцип двойственности и его применение. Представление булевых функций в программах.
27. Разложение булевых функций по переменным. Нормальные формы. КНФ, ДНФ, СКНФ, СДНФ. Сокращенные дизъюнктивные формы.
28. Минимизация булевых функций. Минимальные дизъюнктивные формы. Сокращенные дизъюнктивные формы. Геометрическая интерпретация двоичных функций.
29. Полиномы Жегалкина (три способа получения). Линейное представление булевых функций.
30. Дифференцирование булевых функций.
31. Деревья решений (полные и сокращенные). Синтаксические деревья. Бинарная диаграмма решений.
32. Полнота. Замкнутые классы. Полные системы функций и базисы. Теорема Поста. Примеры.
33. Логические формулы, связки и кванторы. Интерпретация, логическое следование.
34. Фундаментальные узлы компьютерных систем и двоичные функции.
35. Алфавит, слово и язык. Кодирование и его свойства. Методы описания множества сообщений. Алфавитное кодирование. Схема кодирования. Примеры.
36. Разделимые и префиксные схемы кодирования. Неравенство Макмиллана. Кодирование с минимальной избыточностью. Цена кодирования. Примеры.
37. Алгоритм Фано. Оптимальное кодирование. Алгоритм Хаффмена. Дерево Хаффмена.
38. Помехоустойчивое кодирование. Кодирование с исправлением ошибок. Возможность исправления всех ошибок.
39. Расстояния Левенштейна и Хэмминга. Кодовое расстояние схемы. Мощность кодирования.
40. Классические коды коррекции ошибок (коды с повторением, линейные коды). Код Хэмминга для исправления одного замещения.
41. Сжатие данных. Построение словаря. Алгоритм LZW, его достоинства и недостатки. Арифметическое кодирование.
42. Криптография. Классические шифры. Процесс шифрования и дешифровки данных (схема). Классификация криптосистем.
43. Шифрование с помощью случайных чисел. Гамма шифра. Криптостойкость.
44. Модулярная арифметика. Шифрование с открытым ключом, цифровая подпись.